

NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH (OPERATING SYSTEMS)

1. Thông tin tổng quát (*General information*)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

Tên học phần:	Nguyên lý Hệ Điều Hành
Mã số học phần:	
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☐ Kiến thức toán và khoa học cơ bản ☐ Kiến thức ngành ☒ Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức khác	
Số tín chỉ: 2	
+ Số giờ lý thuyết/số buổi:	39/13
+ Số giờ thực hành/số buổi:	
+ Số giờ thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
+ Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên	30
Học phần tiên quyết:	Kiến trúc máy tính, Tin học đại cương, Tiếng Anh chuyên ngành
Học phần song hành:	
Học phần tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (*Course descriptions*)

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc, đặc điểm, chức năng của Hệ điều hành. Các nguyên lý cơ bản xây dựng hệ điều hành: Lập lịch cho CPU, Quản lý tiến trình, Quản lý bộ nhớ. Học phần gồm 3 phần chính, trong đó phần 1 giới thiệu về tổng quan về hệ điều hành. Phần 2 nghiên cứu các phương thức quản lý tiến trình, phần 3 quản lý bộ nhớ trong.

3. Nguồn học liệu (*Learning resources: course books, reference books, and softwares*) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

- 1 . Giáo trình nguyên lý Hệ điều hành, Hà Quang Thụy (NXB KH&KT 2002)
2. Modern operating systems (Andrew S.Tanenbaum)
3. Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts, 9 th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2012.
4. Operating system principles (Per Brinch Hansen)
5. Bài giảng của giảng viên soạn

4. Mục tiêu học phần (Course goals)

(Các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu).

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	Nắm được các đặc điểm, chức năng của hệ điều hành	1.2
G2	Cung cấp các nguyên lý cơ sở xây dựng một hệ điều hành từ đó có khả năng tìm hiểu chi tiết cách hoạt động, ưu điểm của một Hệ điều hành cụ thể	1.2
G3	Giúp sinh viên có khả năng học tập chủ động tích cực và làm việc nhóm hiệu quả	1.5,1.6,1.7
G4		
G5		

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phân chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Trang bị cho sinh viên một số khái niệm chuyên ngành, các lĩnh vực ứng dụng, lịch sử phát triển,	1.2	

	các thành phần cơ bản, phân loại, các tính chất, nguyên tắc xây dựng, cấu trúc của hệ điều hành		
LO.2	Trang bị cho sinh viên các kiến thức về tiến trình, khái niệm tiến trình, điều phối tiến trình, thao tác trên tiến trình, liên lạc giữa các tiến trình, luồng, mô hình đa luồng, cài đặt luồng, các vấn đề về đa luồng	1.2	
LO.3	Trang bị cho sinh viên hiểu biết về điều phối CPU, các tiêu chuẩn điều phối CPU, các thuật toán điều phối CPU, điều phối đa xử lý, tài nguyên căng và điều độ tiến trình, các phương pháp giải quyết bài toán tới hạn, bế tắc (Deadlock) và xử lý bế tắc	1.2	
LO.4	Trang bị cho sinh viên hiểu biết về các kiến thức quản lý bộ nhớ, các khái niệm cơ bản, quản lý bộ nhớ thật, quản lý bộ nhớ ảo, phân trang, phân đoạn, quản lý bộ nhớ ảo phân trang và phân đoạn	1.2	
LO.5	Có thái độ học tập chuyên cần, tích cực; Có kỹ năng làm việc nhóm chủ động; có khả năng trình bày ý tưởng và giải pháp trong giải quyết vấn đề.	1.5,1.6,1.7	

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cu thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CDR theo đề cương CDIO.

6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CDR

Stt	Bài đánh giá	Trọng số	CDR học phần (LO.x) [1]	Tuần/Buổi
1.	Kiểm tra đánh giá thường xuyên (chuyên cần, hỏi bài tập cũ / chữa bài tập / bài tập về nhà / báo cáo thảo luận đề tài)	20%	LO.1, LO.2, LO.3, LO.4, LO.5	
2.	Kiểm tra giữa kỳ	30%		
3.	Thi kết thúc HP	50%		

	Tổng	100%		
--	------	------	--	--

[1]: Các CĐR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm kết thúc của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CĐR của học phần, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của học phần).

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐR HP [3]	Bài đánh giá [4]
Buổi 1	Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành: Khái niệm hệ điều hành Định nghĩa hệ điều hành Phân loại hệ điều hành theo chức năng Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng Câu hỏi, bài tập	LO.1, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 2	Các tính chất của hệ điều hành Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành Cấu trúc của hệ điều hành Lịch sử phát triển của hệ điều hành Câu hỏi, bài tập	LO.1, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 3	Quản lý tiến trình Khái niệm tiến trình Điều phối tiến trình Thao tác trên tiến trình Câu hỏi, bài tập	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 4	Phân loại tiến trình Liên lạc giữa các tiến trình Luồng(Thread) Mô hình đa luồng Câu hỏi, bài tập	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra

			cuối kỳ
Buổi 5	Cài đặt luồng Các vấn đề về đa luồng Điều phối CPU Các tiêu chuẩn điều phối CPU Câu hỏi, bài tập	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 6	Các thuật toán điều phối CPU Điều phối đa xử lý Tài nguyên căng và điều độ tiến trình Câu hỏi, bài tập	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 7	Tài nguyên căng và điều độ tiến trình Các phương pháp giải quyết bài toán tới hạn Bế tắc (Deadlock) và xử lý bế tắc Câu hỏi, bài tập	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 8	Câu hỏi, bài tập, chữa bài tập phần quản lý tiến trình. Các thuật toán điều phối FCFS, SJF, RR, SRT, Multilevel feedback,...	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 9	Câu hỏi, bài tập, chữa bài tập phần quản lý tiến trình. Các tài nguyên căng và điều độ tiến trình.	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 10	Câu hỏi, bài tập, chữa bài tập phần quản lý tiến trình cụ thể Bế tắc (Deadlock) và xử lý bế tắc.	LO.2, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 11	Quản lý bộ nhớ: Các khái niệm cơ bản Quản lý bộ nhớ thật	LO.3, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra

	Quản lý bộ nhớ ảo		giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 12	Phân trang Phân đoạn Quản lý bộ nhớ ảo phân trang và phân đoạn	LO.3, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ
Buổi 13	Câu hỏi, bài tập, chữa bài tập phần quản lý bộ nhớ.	LO.3, LO.5	Câu hỏi cuối chương Bài kiểm tra giữa kỳ Bài kiểm tra cuối kỳ

[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục.
[3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở
nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

Thực hành/đồ án

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR buổi học [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]

[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục.
[3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở
nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

8. Quy định riêng của học phần (Course requirements and rules)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo
đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không
được phép dự thi cuối kỳ...)

Các bài tập nộp không đúng hạn sẽ xử lý như sau:

Nộp chậm trong vòng 1 ngày: trừ 30%

Nộp chậm quá 1 ngày và dưới 2 ngày: trừ 60%

Nộp chậm quá 2 ngày : 0 điểm

Sinh viên phải tham gia 70% giờ học lý thuyết mới được thi kết thúc học phần

9. Đơn vị phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: Kỹ thuật Máy tính
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 408 A nhà Thí nghiệm, bm.ktmt@huce.edu.vn
- Các giảng viên giảng dạy: Hoàng Nam Thắng, Vương Thị Dung
- Ngày, tháng, năm (Ban hành/cập nhật): 2/2022